

# Golven en hun eigenschappen

Een trilling die zich voortplant, en de vier dingen die ze onderweg kan doen.

---

## 1 Wat een golf vervoert

Een golf vervoert **energie, maar geen materie**. De deeltjes **trillen rond hun eigen evenwichtsstand** en blijven dus ter plaatse; enkel de trilling schuift door. Hoe je de **richting waarin de deeltjes heen en weer gaan** noemt: de **trilrichting**.

Het verschil tussen een mechanische en een elektromagnetische golf: **een mechanische golf heeft een stof nodig om door te gaan**. Elektromagnetisch zijn onder andere **zichtbaar licht, radiogolven** en **röntgenstraling**; die lopen ook door vacuüm.

Een **transversale** golf is er een waarbij **de deeltjes dwars op de voortplantingsrichting trillen**. Trillen ze langs de voortplantingsrichting, dan is de golf **longitudinaal: geluid in de lucht is een longitudinale golf**, want de lucht verdicht en verdunt in de looprichting.

---

## 2 Golflengte, frequentie en snelheid

De **golflengte** van een lopende golf is **de afstand tussen twee punten die in fase trillen**, bijvoorbeeld van berg tot berg. De snelheid bereken je als **de golflengte maal de frequentie**: een golf met een **golflengte van 2 m en een frequentie van 50 Hz** loopt **100 m/s**.

De snelheid van een golf hangt af **van de stof waar de golf door loopt**, niet van hoe hard je de bron aanslaat: **een golf met een grotere amplitude loopt niet sneller**. **Alle deeltjes op een lopende golf trillen met dezelfde frequentie**, want ze krijgen allemaal het ritme van de bron.

Het **golfgetal** is **twee pi gedeeld door de golflengte**, de ruimtelijke tegenhanger van de pulsatie. De **golfvergelijking van een rechtslopende golf** luidt  **$y$  is  $A$  maal de sinus van  $\omega$  maal  $t$  min  $k$  maal  $x$** . Daaruit lees je **de amplitude van de golf, de pulsatie en dus de periode en het golfgetal en dus de golflengte**.

---

### 3 Wie wanneer begint te trillen

**Niet alle deeltjes van een lopende golf beginnen op hetzelfde ogenblik te trillen:** de trilling moet er eerst toe komen. Trilt een bron al **3 s**, ligt een deeltje **10 m** verder en loopt de golf **5 m/s**, dan was de golf 2 s onderweg en trilt dat deeltje nog maar **1 s**.

Loopt een golf **naar rechts**, dan beweegt een deeltje dat net voor een berg ligt **naar boven, want de berg schuift naar hem toe**. Wie de vorm een klein stukje naar rechts schuift, ziet het meteen.

---

### 4 Huygens: weerkaatsen, breken, buigen

Het **principe van Huygens** zegt dat **elk punt van een golffront zelf als een nieuwe bron werkt**. Daarmee verklaar je **de weerkaatsing van een golf op een wand, de breking van een golf bij een andere stof en de buiging van een golf achter een opening**. Die drie heten samen **weerkaatsing of reflectie, breking of refractie en buiging of diffractie**; het terugkaatsen op een wand heet dus ook **reflectie**, en het afbuigen achter een smalle opening **buiging**.

Bij breking verandert **de snelheid van de golf, de golflengte van de golf en de richting van de golf**, maar **bij breking verandert de frequentie van de golf niet**: die blijft van de bron. De **wet van Snellius** luidt: **de sinus van  $i$  gedeeld door de sinus van  $r$  is  $n_r$  gedeeld door  $n_i$** . Bij de overgang naar een stof met een **hogere brekingsindex buigt de straal naar de normaal toe**.

Een **brekingsindex van 1,5 betekent niet dat licht in die stof 1,5 keer sneller gaat dan in vacuüm** maar juist 1,5 keer langzamer: de index is de lichtsnelheid in vacuüm gedeeld door die in de stof. Daarom **lijkt een rietje in een glas water geknikt: het licht breekt bij de overgang van water naar lucht**.

Buiging lukt beter bij een grote golflengte. Daarom **hoor je een laag gebrom van een feest verder dan de hoge tonen: lage tonen hebben een grotere golflengte en buigen beter af** rond huizen en hoeken.

---

## 5 Interferentie en staande golven

**Interferentie** is **twee golven die samen één nieuwe uitwijking geven**.

**Constructieve** interferentie treedt op **als de twee golven er in fase aankomen; bij destructieve interferentie kunnen twee golven elkaar volledig uitdoven**. Twee bronnen zijn **coherent** als **ze dezelfde frequentie en een vast faseverschil hebben**.

Een **staande golf** ontstaat **door interferentie van een golf met haar eigen weerkaatsing**. Een punt dat helemaal niet trilt is een **knoop: een knoop trilt helemaal niet** en **een buik trilt met de grootste amplitude**. In fase met elkaar trillen **de punten tussen twee opeenvolgende knopen**; over een knoop heen slaat de uitwijking om.

### Onthoud dit

- Een golf vervoert energie, geen materie.
- Mechanisch heeft een stof nodig; elektromagnetisch niet.
- Transversaal trilt dwars, longitudinaal langs de looprichting.
- $v = \lambda \cdot f$ ; de stof bepaalt  $v$ , de bron bepaalt  $f$ .
- $y = A \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot x)$ , met  $k = 2\pi/\lambda$ .
- Huygens verklaart weerkaatsing, breking en buiging.
- Bij breking verandert alles behalve de frequentie.
- Staande golf: knopen trillen niet, buiken maximaal.